

SKPL-2026

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Rentify

untuk:

Masyarakat

Dipersiapkan oleh:

Kevin Habri Adreva	103012400007
Alfian Nur Hakim	103012400377
Fadhil Muhammad Zain	103012400329
Zakiyah Nabilah Az Zahra	103012430044
Annisa Roslina Anwar	103012430064

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

 Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
	Revisi	01	Tgl: 30

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL	30 September 2026							
Ditulis oleh	Tim Penyusun							
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan.....	2
2. Daftar Halaman Perubahan.....	3
3. Daftar Isi	4
1. Pendahuluan.....	5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	5
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	5
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	5
1.4 Referensi.....	6
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	8
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak	8
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak	8
2.3 Profil dan Kelas Pengguna.....	9
2.4 Lingkungan Operasi	9
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	9
2.6 Asumsi dan Dependensi	10
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak.....	11
3.1 Deskripsi Kebutuhan	11
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	11
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	13
3.2 Pemodelan Analisis	15
3.2.1 Usecase Diagram.....	15
3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Masuk Akun”	16
3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “Pendaftaran Akun”	17
3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “Melihat Beranda”	19
3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “Melihat Katalog”	20
3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “Melihat Detail Barang”	21
3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “Melakukan Reservasi”	22
3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “Melakukan Pembayaran”	23
3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “Melihat Riwayat Transaksi”	25
3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “Mengelola Profil”	26
3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “Mengelola Barang”	27
3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “Mengelola Pengguna”	28
3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “Mengelola Transaksi”	29
3.2.2 Class Diagram	30
3.2.3 Activity Diagram.....	32
4. Kebutuhan Lain - Lain	45
4.1 Antarmuka Pengguna	45
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	45
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	46
4.4 Antarmuka Komunikasi.....	46
4.5 Fitur sistem cerdas	46
4.6 Aturan Bisnis	47
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing	49
Lampiran B: Analysis Models.....	51

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini adalah Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk aplikasi Rentify, yaitu aplikasi berbasis web yang memudahkan pengguna dalam mencari, melihat, melakukan reservasi, dan menyewa barang secara daring. Tujuan penulisan dokumen ini adalah mendefinisikan secara jelas dan menyeluruh kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, pemodelan analisis, batasan, serta asumsi yang mendasari pengembangan Rentify.

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan dan acuan bersama bagi analis, perancang, pengembang, dan penguji agar pembangunan perangkat lunak berjalan terarah dan sesuai kebutuhan pengguna. Versi dokumen ini adalah 01 dan menjadi dasar untuk pengembangan versi awal Rentify.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan untuk keseluruhan sistem Rentify yang beroperasi sebagai aplikasi web dan diakses melalui peramban. Sistem melayani dua jenis pengguna utama, yaitu User (penyewa) dan Admin (pengelola sistem). Cakupan utama aplikasi meliputi: halaman Beranda yang menampilkan informasi dan promosi penyewaan, autentikasi melalui Login dan Register, Katalog dan Detail Barang, Reservasi berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai sewa, Pembayaran biaya sewa dan deposit, Riwayat Transaksi, pengelolaan Profil, serta Admin Dashboard untuk mengelola barang, pengguna, reservasi/transaksi, dan pembayaran.

Hal-hal berikut berada di luar cakupan dokumen: layanan pengiriman barang oleh kurir, fitur ulasan dan rating, fitur obrolan antarpengguna, aplikasi mobile native, dan integrasi otomatis dengan payment gateway.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Istilah, Akronim, dan Singkatan	Definisi
SKPL	Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak, dokumen yang memuat kebutuhan sebuah perangkat lunak.
SRS	Software Requirement Specification. Sinonim dari SKPL.

Istilah, Akronim, dan Singkatan	Definisi
Rentify	Nama aplikasi web penyewaan barang yang dispesifikasikan dalam dokumen ini.
User	Pengguna terdaftar yang mencari, memesan, membayar, dan menyewa barang.
Pengunjung	Orang yang mengakses Rentify tanpa login.
Admin	Pengelola sistem yang memiliki hak akses ke Admin Dashboard.
Reservasi	Pemesanan barang untuk rentang tanggal sewa tertentu sebelum pembayaran dikonfirmasi.
Transaksi	Keseluruhan proses sewa, mulai dari reservasi, pembayaran, pengambilan, hingga pengembalian barang.
Deposit	Uang jaminan yang dibayarkan User dan dikembalikan setelah barang dikembalikan sesuai ketentuan.
Durasi Sewa	Jumlah hari sewa, dihitung dari tanggal mulai sampai tanggal selesai sewa.
FR / NFR	Functional Requirement (kebutuhan fungsional) / Non-Functional Requirement (kebutuhan non-fungsional).
FP	Fitur Pendukung, fitur tambahan yang diperlukan agar sistem berjalan dengan baik.
BR	Business Rule (aturan bisnis).
UC	Use Case, interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure, protokol komunikasi web terenkripsi.

1.4 Referensi

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada referensi berikut:

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and Software Engineering, Life Cycle Processes, Requirements Engineering.

- c. ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), System and Software Quality Models.
- d. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). McGraw-Hill.
- e. Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.
- f. Pengamatan terhadap proses penyewaan barang (kamera, alat camping, dan perlengkapan acara) yang umumnya masih dilakukan secara manual melalui pesan singkat dan pencatatan terpisah.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Tujuan utama pembangunan Rentify adalah menyediakan platform penyewaan barang berbasis web yang memudahkan pengguna mencari barang, memeriksa ketersediaannya, melakukan reservasi, dan membayar biaya sewa beserta deposit secara daring, sekaligus memudahkan Admin mengelola barang, pengguna, dan transaksi secara terpusat, akurat, dan terhindar dari pemesanan ganda.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Rentify merupakan sistem mandiri (standalone) berbasis web dengan arsitektur client-server. Pengguna mengakses sistem melalui peramban; permintaan diproses oleh server aplikasi, dan data disimpan pada basis data terpusat. Goal perangkat lunak dan korelasinya dengan kebutuhan fungsional ditunjukkan pada tabel berikut.

Goal ID	Deskripsi Goal	Korelasi dengan Kebutuhan Fungsional
G-01	Memudahkan pengguna menemukan barang sewaan beserta informasi harga dan ketersediaannya.	FR-03, FR-04, FR-05
G-02	Menyediakan proses reservasi daring yang bebas dari bentrok jadwal sewa.	FR-06
G-03	Menyediakan pembayaran biaya sewa dan deposit yang transparan serta dapat ditelusuri.	FR-07, FR-08
G-04	Menjamin akses yang aman sesuai peran serta data pengguna yang mutakhir.	FR-01, FR-02, FR-09
G-05	Menyediakan pengelolaan operasional penyewaan secara terpusat bagi Admin.	FR-10, FR-11, FR-12

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Deskripsi Profil & Peran	Kebutuhan Khusus yang Berkaitan
Pengunjung	Orang yang mengakses Rentify tanpa login. Peran: melihat Beranda, Katalog, dan Detail Barang, lalu melakukan pendaftaran atau login.	FR-02, FR-03, FR-04, FR-05
User	Pengguna terdaftar yang menyewa barang dan mampu mengoperasikan peramban web serta melakukan transfer bank. Peran: melakukan reservasi, pembayaran, melihat riwayat transaksi, dan mengelola profil.	FR-01, FR-03 s.d. FR-09
Admin	Pengelola operasional Rentify yang memahami proses bisnis penyewaan. Peran: mengelola barang, kategori, promosi, pengguna, reservasi/transaksi, pembayaran, dan deposit.	FR-01, FR-10, FR-11, FR-12

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak Rentify dirancang sebagai aplikasi web dan beroperasi pada lingkungan berikut:

- Platform perangkat keras klien: komputer desktop, laptop, tablet, atau ponsel pintar.
- Peramban web versi terbaru: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari.
- Koneksi: memerlukan koneksi internet yang stabil (Wi-Fi atau data seluler).
- Server: sistem operasi Linux (misalnya Ubuntu Server) dengan web server Apache atau Nginx.
- Teknologi pengembangan: PHP (misalnya Laravel) atau JavaScript (misalnya Node.js).
- Basis data: MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, barang, reservasi, pembayaran, deposit, dan transaksi.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Batasan yang membatasi pengembangan dan fungsionalitas Rentify meliputi:

- Akses: sistem hanya dapat diakses melalui peramban web dan memerlukan koneksi internet.

- b. Pengiriman: sistem tidak menangani pengiriman barang; pengambilan dan pengembalian barang dilakukan secara langsung.
- c. Pembayaran: dilakukan melalui transfer bank dengan unggah bukti pembayaran yang diverifikasi Admin.
- d. Satuan sewa: harga sewa dihitung per hari; satuan jam atau minggu tidak didukung.
- e. Reservasi: satu reservasi memuat satu jenis barang dengan satu rentang tanggal sewa.
- f. Bahasa dan mata uang: antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Rupiah (Rp).

2.6 Asumsi dan Dependensi

Asumsi	Dependensi
User memiliki alamat email aktif dan nomor telepon yang valid.	Sistem bergantung pada ketersediaan layanan hosting server dan basis data.
Admin memperbarui data barang dan status transaksi secara tepat waktu.	Reset kata sandi dan notifikasi bergantung pada layanan email (SMTP).
Kondisi barang diperiksa secara fisik oleh Admin saat pengambilan dan pengembalian.	Pembayaran bergantung pada ketersediaan rekening bank tujuan.
Data harga dan stok barang yang dimasukkan Admin adalah benar.	Tampilan sistem bergantung pada kompatibilitas peramban pengguna.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Rentify menyediakan fungsionalitas yang memungkinkan pengguna menyewa barang secara daring dari awal hingga akhir. Pengunjung dapat melihat informasi dan promosi pada Beranda, menelusuri Katalog, serta melihat Detail Barang beserta harga sewa, deposit, dan ketersediaannya. Untuk menyewa, pengunjung melakukan Register dan Login sebagai User, kemudian melakukan Reservasi dengan memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit. Sistem memeriksa ketersediaan, menghitung total biaya, dan menyimpan reservasi, lalu User melakukan Pembayaran biaya sewa dan deposit. User dapat memantau statusnya pada Riwayat Transaksi dan mengelola data pada Profil. Admin mengelola barang, pengguna, dan transaksi melalui Admin Dashboard, termasuk memverifikasi pembayaran, mencatat pengembalian barang, serta mengembalikan deposit.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
1.	FR-01 (Melakukan login)	Sistem memungkinkan User dan Admin yang terdaftar untuk masuk menggunakan email dan kata sandi, lalu mengarahkan pengguna ke halaman sesuai hak aksesnya.	Login
2.	FR-02 (Melakukan pendaftaran akun)	Sistem menyediakan fitur bagi pengunjung untuk membuat akun User dengan mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, dan kata sandi.	Register
3.	FR-03 (Menampilkan beranda)	Sistem menampilkan informasi dan promosi penyewaan, kategori barang, serta barang unggulan pada halaman Beranda.	Melihat Beranda
4.	FR-04 (Menampilkan katalog)	Sistem menampilkan daftar barang yang tersedia untuk disewa serta menyediakan pencarian dan filter berdasarkan kategori dan harga.	Melihat Katalog
5.	FR-05 (Menampilkan detail barang)	Sistem menampilkan informasi barang, harga sewa per hari, deposit, deskripsi, dan kalender ketersediaan barang.	Melihat Detail Barang

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
6.	FR-06 (Melakukan reservasi)	Sistem memungkinkan User memilih barang, tanggal mulai dan tanggal selesai sewa, serta jumlah unit, lalu memeriksa ketersediaan, menghitung total biaya, dan menyimpan reservasi.	Melakukan Reservasi
7.	FR-07 (Melakukan pembayaran)	Sistem memungkinkan User membayar biaya sewa dan deposit melalui transfer bank serta mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi Admin.	Melakukan Pembayaran
8.	FR-08 (Menampilkan riwayat transaksi)	Sistem menampilkan daftar dan detail transaksi penyewaan milik User beserta status pembayaran dan deposit.	Melihat Riwayat Transaksi
9.	FR-09 (Mengelola profil)	Sistem memungkinkan User melihat dan memperbarui data diri, rekening pengembalian deposit, dan kata sandi.	Mengelola Profil
10.	FR-10 (Mengelola barang)	Sistem memungkinkan Admin menambah, melihat, mengubah, mengubah status, dan menghapus data barang.	Admin Mengelola Barang
11.	FR-11 (Mengelola pengguna)	Sistem memungkinkan Admin melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun User.	Admin Mengelola Pengguna
12.	FR-12 (Mengelola transaksi)	Sistem memungkinkan Admin memverifikasi pembayaran, memperbarui status sewa, mencatat pengembalian barang, dan memproses pengembalian deposit.	Admin Mengelola Transaksi

Selain kebutuhan fungsional utama di atas, terdapat **fitur pendukung** yang tidak disebutkan sebagai fitur utama, tetapi diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik:

Kode	Fitur Pendukung	Aktor	Alasan Diperlukan
FP-01	Logout	User, Admin	Mengakhiri sesi agar akun tidak disalahgunakan, terutama pada perangkat bersama.
FP-02	Lupa Kata Sandi	User, Admin	Memulihkan akses melalui tautan reset yang dikirim ke email.
FP-03	Pencarian dan Filter Katalog	Pengunjung, User	Memudahkan pengguna menemukan barang ketika jumlah barang banyak.

Kode	Fitur Pendukung	Aktor	Alasan Diperlukan
FP-04	Mengelola Kategori	Admin	Setiap barang memerlukan kategori yang dapat ditambah, diubah, dan dinonaktifkan.
FP-05	Mengelola Promosi Beranda	Admin	Konten promosi pada Beranda (FR-03) perlu dikelola agar tetap mutakhir.
FP-06	Pembatalan Otomatis	Sistem	Membatalkan reservasi yang melewati batas waktu pembayaran agar barang tidak terkunci.
FP-07	Notifikasi Email	Sistem	Memberi tahu User saat reservasi dibuat, pembayaran diverifikasi atau ditolak, dan deposit dikembalikan.

3.1.2 *Kebutuhan Non-Fungsional*

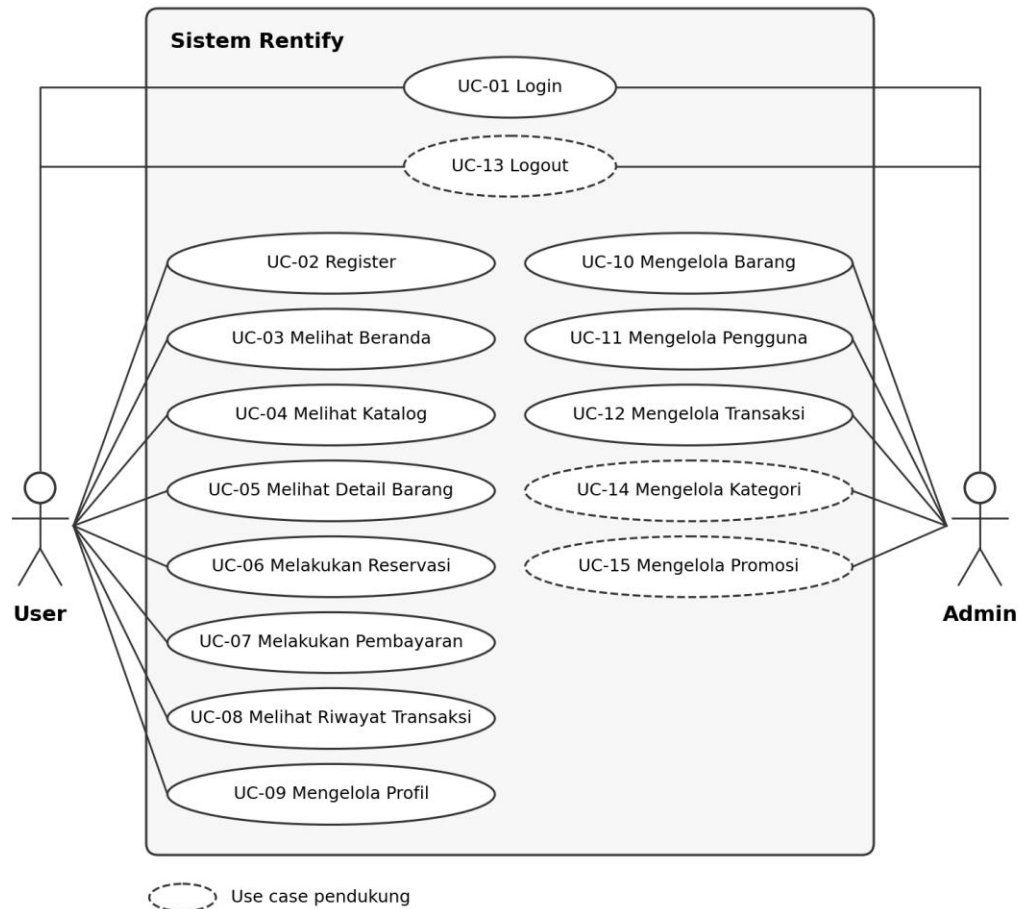
No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Kinerja (Performance)	NFR-01	Halaman Beranda, Katalog, dan Detail Barang harus dimuat dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi 10 Mbps.
2.	Kinerja (Performance)	NFR-02	Pengecekan ketersediaan dan perhitungan biaya reservasi harus diproses dalam waktu maksimal 2 detik.
3.	Kinerja (Performance)	NFR-03	Sistem harus mampu melayani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan kinerja yang berarti.
4.	Keamanan (Security)	NFR-04	Kata sandi harus disimpan dalam bentuk hash (bcrypt atau setara) dan tidak pernah disimpan dalam teks asli.
5.	Keamanan (Security)	NFR-05	Seluruh komunikasi data harus menggunakan protokol HTTPS.
6.	Keamanan (Security)	NFR-06	Hak akses dibatasi sesuai peran: halaman Admin tidak dapat diakses User, dan User hanya dapat melihat transaksi miliknya.
7.	Keamanan (Security)	NFR-07	Sistem harus memvalidasi input serta memiliki perlindungan terhadap SQL injection, XSS, dan CSRF.

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
8.	Keamanan (Security)	NFR-08	Sesi login harus berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas.
9.	Kegunaan (Usability)	NFR-09	Pengguna baru harus dapat menyelesaikan reservasi pertama tanpa panduan dalam waktu maksimal 5 menit. Diukur melalui uji pengguna.
10.	Kegunaan (Usability)	NFR-10	Setiap aksi harus menampilkan pesan berhasil atau pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia.
11.	Kegunaan (Usability)	NFR-11	Tampilan harus responsif mulai lebar layar 360 piksel (ponsel) hingga desktop.
12.	Keandalan (Reliability)	NFR-12	Sistem tidak boleh mengizinkan dua reservasi mengambil unit yang sama pada tanggal yang beririsan.
13.	Keandalan (Reliability)	NFR-13	Total pembayaran harus selalu sesuai rumus pada aturan bisnis BR-06 pada seluruh skenario uji.
14.	Keandalan (Reliability)	NFR-14	Basis data harus dicadangkan otomatis setiap hari dengan waktu pemulihan maksimal 4 jam.
15.	Ketersediaan (Availability)	NFR-15	Sistem harus tersedia minimal 99% per bulan, di luar jadwal pemeliharaan.
16.	Ketersediaan (Availability)	NFR-16	Pemeliharaan terjadwal dilakukan pukul 00.00-04.00 WIB dengan pemberitahuan sebelumnya.
17.	Pemeliharaan (Maintainability)	NFR-17	Kode sistem harus menggunakan arsitektur MVC, bersifat modular, dan terdokumentasi.
18.	Pemeliharaan (Maintainability)	NFR-18	Setiap kesalahan server harus dicatat dalam log beserta waktu kejadian.
19.	Kompatibilitas (Compatibility)	NFR-19	Sistem harus berfungsi pada dua versi terakhir Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari.
20.	Skalabilitas (Scalability)	NFR-20	Sistem harus tetap memenuhi NFR-01 hingga 10.000 data barang dan 50.000 transaksi.
21.	Skalabilitas (Scalability)	NFR-21	Struktur sistem harus memungkinkan penambahan payment gateway tanpa mengubah modul lain.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram

Rentify memiliki dua aktor, yaitu User dan Admin, serta lima belas use case: dua belas use case utama yang sesuai dengan FR-01 sampai FR-12 dan tiga use case pendukung. Sebelum login, User berperan sebagai Pengunjung dengan akses terbatas pada Beranda, Katalog, Detail Barang, Register, dan Login.



Gambar 3.1 Usecase Diagram Rentify

ID	Use Case	User	Admin	Referensi
UC-01	Login	✓	✓	FR-01
UC-02	Register	✓	-	FR-02
UC-03	Melihat Beranda	✓	-	FR-03

ID	Use Case	User	Admin	Referensi
UC-04	Melihat Katalog	✓	-	FR-04
UC-05	Melihat Detail Barang	✓	-	FR-05
UC-06	Melakukan Reservasi	✓	-	FR-06
UC-07	Melakukan Pembayaran	✓	-	FR-07
UC-08	Melihat Riwayat Transaksi	✓	-	FR-08
UC-09	Mengelola Profil	✓	-	FR-09
UC-10	Mengelola Barang	-	✓	FR-10
UC-11	Mengelola Pengguna	-	✓	FR-11
UC-12	Mengelola Transaksi	-	✓	FR-12
UC-13	Logout (pendukung)	✓	✓	FP-01
UC-14	Mengelola Kategori (pendukung)	-	✓	FP-04
UC-15	Mengelola Promosi (pendukung)	-	✓	FP-05

Relasi antar-use case adalah sebagai berikut: UC-06, UC-07, UC-08, dan UC-09 serta seluruh use case Admin memiliki relasi «include» terhadap UC-01 Login karena mensyaratkan pengguna telah login; UC-06 Melakukan Reservasi merupakan «extend» dari UC-05 Melihat Detail Barang karena reservasi dimulai dari tombol "Sewa Sekarang"; dan UC-07 Melakukan Pembayaran merupakan «extend» dari UC-06 serta UC-08 karena pembayaran dapat dilakukan langsung setelah reservasi atau melalui Riwayat Transaksi.

3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “Masuk Akun”

Nama Use Case	Masuk Akun
Kode / Referensi	UC-01 / FR-01
Aktor	User / Admin
Deskripsi	Pengguna yang telah terdaftar masuk ke sistem Rentify menggunakan email dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
Pre-Kondisi	Pengguna telah memiliki akun Rentify berstatus aktif dan membuka halaman Login.
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk; User diarahkan ke Beranda dan Admin diarahkan ke Admin Dashboard.

Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman Login Rentify	
		2. Menampilkan form login berisi kolom email dan kata sandi
	3. Memasukkan email dan kata sandi	
	4. Menekan tombol "Masuk"	
		5. Memvalidasi email dan kata sandi dengan data di basis data
		6. Membuat sesi login sesuai peran pengguna
		7. Menampilkan Beranda (User) atau Admin Dashboard (Admin)
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila email atau kata sandi salah		5a. Menampilkan pesan "Email atau kata sandi tidak sesuai"
	5b. Memasukkan kembali email dan kata sandi yang benar	
Apabila akun dinonaktifkan Admin		5c. Menolak akses dan menampilkan pesan "Akun Anda tidak aktif, silakan hubungi Admin"
Apabila gagal login lima kali berturut-turut		5d. Mengunci percobaan login selama 15 menit dan menampilkan pesan pemberitahuan
Apabila pengguna lupa kata sandi	3a. Memilih tautan "Lupa Kata Sandi" (FP-02)	
		3b. Mengirim tautan reset kata sandi ke email pengguna

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “Pendaftaran Akun”

Nama Use Case	Pendaftaran Akun
----------------------	------------------

Kode / Referensi	UC-02 / FR-02	
Aktor	Pengunjung	
Deskripsi	Pengunjung membuat akun User baru dengan mengisi data diri agar dapat melakukan reservasi dan pembayaran.	
Pre-Kondisi	Pengunjung belum memiliki akun dengan email yang sama dan membuka halaman Register.	
Post-Kondisi	Akun User baru tersimpan di basis data dengan status aktif dan dapat digunakan untuk login.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka halaman Register	
		2. Menampilkan form pendaftaran
	3. Mengisi nama lengkap, email, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi	
	4. Mencentang persetujuan syarat dan ketentuan sewa	
	5. Menekan tombol "Daftar"	
		6. Memvalidasi kelengkapan dan format data
		7. Memeriksa bahwa email belum terdaftar
		8. Menyimpan akun baru dengan peran User dan status aktif
		9. Menampilkan pesan "Pendaftaran berhasil" dan mengarahkan ke halaman Login
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila data belum lengkap atau format tidak valid		6a. Menandai kolom yang tidak valid dan menampilkan pesan "Lengkapi data dengan format yang benar"

	6b. Memperbaiki data yang ditandai	
Apabila kata sandi kurang dari 8 karakter atau tidak sama dengan konfirmasinya		6c. Menampilkan pesan kesalahan pada kolom kata sandi
Apabila email sudah terdaftar		7a. Menampilkan pesan "Email sudah digunakan"
	7b. Menggunakan email lain atau berpindah ke halaman Login	

3.2.1.3 Usecase Scenario #3 “Melihat Beranda”

Nama Use Case	Melihat Beranda	
Kode / Referensi	UC-03 / FR-03	
Aktor	Pengunjung / User	
Deskripsi	Pengguna melihat informasi dan promosi penyewaan, kategori barang, serta barang unggulan pada halaman Beranda.	
Pre-Kondisi	Pengguna membuka website Rentify (tidak memerlukan login).	
Post-Kondisi	Informasi dan promosi penyewaan tampil; pengguna dapat berpindah ke Katalog atau Detail Barang.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Membuka alamat website Rentify	
		2. Mengambil data promosi aktif, kategori, dan barang unggulan
		3. Menampilkan banner promosi, kategori, barang unggulan, dan informasi cara menyewa
	4. Memilih promosi, kategori, atau barang	
		5. Mengarahkan ke halaman Katalog atau Detail Barang sesuai pilihan

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila tidak ada promosi yang aktif		3a. Menampilkan Beranda tanpa banner promosi, berisi informasi umum dan barang unggulan

3.2.1.4 Usecase Scenario #4 “Melihat Katalog”

Nama Use Case	Melihat Katalog	
Kode / Referensi	UC-04 / FR-04	
Aktor	Pengunjung / User	
Deskripsi	Pengguna melihat daftar barang yang tersedia untuk disewa serta mencari dan memfilter barang.	
Pre-Kondisi	Pengguna membuka website Rentify (tidak memerlukan login).	
Post-Kondisi	Daftar barang tampil dan pengguna dapat memilih barang untuk dilihat detailnya.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Katalog	
		2. Menampilkan daftar barang berstatus aktif berisi foto, nama, kategori, dan harga sewa per hari
	3. Memasukkan kata kunci atau memilih filter kategori dan rentang harga	
		4. Menampilkan hasil pencarian dengan paginasi
	5. Memilih salah satu barang	
		6. Mengarahkan ke halaman Detail Barang
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila barang tidak ditemukan		4a. Menampilkan pesan "Barang tidak ditemukan"

	4b. Mengubah kata kunci atau mengatur ulang filter	
--	--	--

3.2.1.5 Usecase Scenario #5 “Melihat Detail Barang”

Nama Use Case	Melihat Detail Barang	
Kode / Referensi	UC-05 / FR-05	
Aktor	Pengunjung / User	
Deskripsi	Pengguna melihat informasi barang, harga sewa, deposit, deskripsi, dan ketersediaan barang sebelum melakukan reservasi.	
Pre-Kondisi	Barang terdaftar dan berstatus aktif.	
Post-Kondisi	Informasi lengkap barang tampil; pengguna yang telah login dapat melanjutkan ke Reservasi.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih barang dari Beranda atau Katalog	
		2. Menampilkan foto, nama, kategori, deskripsi, spesifikasi, kondisi, harga sewa per hari, deposit, dan syarat sewa
		3. Menampilkan kalender ketersediaan barang
	4. Menekan tombol "Sewa Sekarang"	
		5. Memeriksa status login pengguna
		6. Menampilkan halaman Reservasi
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila pengguna belum login		5a. Mengarahkan ke halaman Login
	5b. Melakukan login	

		5c. Mengembalikan pengguna ke halaman Detail Barang
Apabila barang sedang tidak tersedia (status Perbaikan atau stok habis)		3a. Menonaktifkan tombol "Sewa Sekarang" dan menampilkan keterangan "Tidak tersedia"

3.2.1.6 Usecase Scenario #6 “Melakukan Reservasi”

Nama Use Case	Melakukan Reservasi	
Kode / Referensi	UC-06 / FR-06	
Aktor	User	
Deskripsi	User memesan barang dengan memilih tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, dan jumlah unit.	
Pre-Kondisi	User telah login, profil telah lengkap, dan barang berstatus aktif.	
Post-Kondisi	Reservasi tersimpan dengan status "Menunggu Pembayaran" dan unit barang dikunci selama batas waktu pembayaran.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Menekan tombol "Sewa Sekarang" pada Detail Barang	
		2. Menampilkan form reservasi
	3. Memilih tanggal mulai, tanggal selesai, dan jumlah unit	
		4. Memvalidasi tanggal dan durasi sewa
		5. Memeriksa ketersediaan barang pada rentang tanggal tersebut
		6. Menghitung durasi, biaya sewa, deposit, dan total pembayaran
		7. Menampilkan ringkasan reservasi
	8. Menambahkan catatan (opsional) dan menekan tombol "Konfirmasi Reservasi"	

		9. Menyimpan reservasi dengan kode unik dan status "Menunggu Pembayaran"
		10. Mengunci ketersediaan unit dan mengarahkan ke halaman Pembayaran
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila tanggal atau durasi tidak valid		4a. Menampilkan pesan bahwa tanggal mulai paling cepat H+1 dan durasi harus sesuai batas minimum-maksimum
Apabila barang tidak tersedia pada tanggal yang dipilih		5a. Menampilkan pesan "Barang tidak tersedia pada tanggal tersebut"
	5b. Memilih tanggal atau jumlah unit lain	
Apabila User membatalkan sebelum konfirmasi	8a. Menekan tombol "Batal"	
		8b. Kembali ke Detail Barang tanpa menyimpan data

3.2.1.7 Usecase Scenario #7 “Melakukan Pembayaran”

Nama Use Case	Melakukan Pembayaran	
Kode / Referensi	UC-07 / FR-07	
Aktor	User	
Deskripsi	User membayar biaya sewa dan deposit melalui transfer bank lalu mengunggah bukti pembayaran untuk diverifikasi Admin.	
Pre-Kondisi	User telah login; reservasi berstatus "Menunggu Pembayaran" dan belum melewati batas waktu pembayaran.	
Post-Kondisi	Data pembayaran tersimpan dan status reservasi berubah menjadi "Menunggu Verifikasi".	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem

	1. Membuka halaman Pembayaran dari Reservasi atau Riwayat Transaksi	
		2. Menampilkan rincian tagihan, rekening tujuan, dan batas waktu pembayaran
	3. Melakukan transfer sesuai total tagihan	
	4. Mengisi nama bank, nama pemilik rekening, dan tanggal transfer	
	5. Mengunggah bukti pembayaran lalu menekan tombol "Kirim Pembayaran"	
		6. Memvalidasi format (JPG, PNG, PDF) dan ukuran berkas (maksimal 2 MB)
		7. Menyimpan data pembayaran
		8. Mengubah status reservasi menjadi "Menunggu Verifikasi"
		9. Menampilkan pesan bahwa pembayaran sedang diverifikasi Admin

Skenario Eksepsional (Alternative Flow)

Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila format atau ukuran berkas tidak sesuai		6a. Menolak unggahan dan menampilkan pesan kesalahan
	6b. Mengunggah ulang berkas yang sesuai	
Apabila batas waktu pembayaran terlewat		2a. Mengubah status reservasi menjadi "Dibatalkan" dan melepas ketersediaan barang
Apabila pembayaran ditolak Admin		9a. Mengembalikan status menjadi "Menunggu Pembayaran" beserta alasan penolakan

	9b. Mengunggah ulang bukti pembayaran yang benar	
--	--	--

3.2.1.8 Usecase Scenario #8 “Melihat Riwayat Transaksi”

Nama Use Case	Melihat Riwayat Transaksi	
Kode / Referensi	UC-08 / FR-08	
Aktor	User	
Deskripsi	User melihat daftar dan detail transaksi penyewaan yang pernah dilakukan beserta statusnya.	
Pre-Kondisi	User telah login.	
Post-Kondisi	Riwayat dan detail transaksi milik User tampil.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Riwayat Transaksi	
		2. Menampilkan daftar transaksi milik User, diurutkan dari yang terbaru
	3. Memilih filter status (opsional)	
		4. Menampilkan transaksi sesuai filter
	5. Memilih salah satu transaksi	
		6. Menampilkan detail transaksi, status pembayaran, dan status deposit
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila User belum pernah bertransaksi		2a. Menampilkan pesan "Belum ada transaksi" dan tautan ke Katalog
Apabila transaksi berstatus "Menunggu Pembayaran"		6a. Menampilkan tombol "Bayar" dan "Batalkan"
	6b. Menekan tombol "Batalkan"	

		6c. Mengubah status menjadi "Dibatalkan" dan melepas ketersediaan barang
--	--	--

3.2.1.9 Usecase Scenario #9 “Mengelola Profil”

Nama Use Case	Mengelola Profil	
Kode / Referensi	UC-09 / FR-09	
Aktor	User	
Deskripsi	User melihat dan memperbarui data diri, rekening pengembalian deposit, dan kata sandi.	
Pre-Kondisi	User telah login.	
Post-Kondisi	Data profil User tersimpan dalam kondisi terbaru.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Profil	
		2. Menampilkan data profil
	3. Menekan tombol "Ubah Profil"	
		4. Menampilkan form ubah profil
	5. Mengubah data profil dan/atau kata sandi	
	6. Menekan tombol "Simpan"	
		7. Memvalidasi data yang diubah
		8. Menyimpan perubahan ke basis data
		9. Menampilkan pesan "Profil berhasil diperbarui"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila data tidak valid		7a. Menampilkan pesan kesalahan pada kolom terkait
	7b. Memperbaiki data	

Apabila kata sandi lama salah saat mengganti kata sandi		7c. Menampilkan pesan "Kata sandi lama tidak sesuai"
Apabila email baru sudah dipakai akun lain		7d. Menolak perubahan dan menampilkan pesan "Email sudah digunakan"

3.2.1.10 Usecase Scenario #10 “Mengelola Barang”

Nama Use Case	Mengelola Barang	
Kode / Referensi	UC-10 / FR-10	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Admin menambah, melihat, mengubah, mengubah status, dan menghapus data barang yang disewakan.	
Pre-Kondisi	Admin telah login ke Admin Dashboard.	
Post-Kondisi	Data barang tersimpan dan tampil pada Katalog sesuai statusnya.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Barang	
		2. Menampilkan daftar barang
	3. Memilih aksi Tambah atau Ubah barang	
		4. Menampilkan form data barang
	5. Mengisi nama, kategori, deskripsi, kondisi, harga sewa per hari, deposit, stok, batas durasi, foto, dan status	
	6. Menekan tombol "Simpan"	
		7. Memvalidasi data barang
		8. Menyimpan data barang
		9. Memperbarui tampilan Katalog dan Detail Barang
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem

Apabila data wajib kosong atau harga bernilai negatif		7a. Menolak penyimpanan dan menandai kolom yang salah
Apabila Admin menghapus barang yang masih memiliki transaksi aktif	3a. Memilih aksi Hapus	
		3b. Menolak penghapusan dan menyarankan status "Nonaktif"
Apabila barang perlu diperbaiki	3c. Mengubah status barang menjadi "Perbaikan"	
		3d. Menyembunyikan barang dari proses reservasi

3.2.1.11 Usecase Scenario #11 “Mengelola Pengguna”

Nama Use Case	Mengelola Pengguna	
Kode / Referensi	UC-11 / FR-11	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Admin melihat data User serta mengaktifkan atau menonaktifkan akun User.	
Pre-Kondisi	Admin telah login ke Admin Dashboard.	
Post-Kondisi	Status akun User diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Pengguna	
		2. Menampilkan daftar User berisi nama, email, nomor telepon, tanggal daftar, dan status akun
	3. Mencari atau memilih User	
		4. Menampilkan detail User dan ringkasan transaksinya
	5. Memilih aksi Nonaktifkan atau Aktifkan akun	
		6. Memeriksa transaksi aktif milik User

		7. Menyimpan perubahan status akun
		8. Menampilkan pesan "Status akun berhasil diperbarui"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila User masih memiliki transaksi aktif		6a. Menampilkan peringatan dan meminta konfirmasi Admin
	6b. Mengonfirmasi atau membatalkan perubahan status	

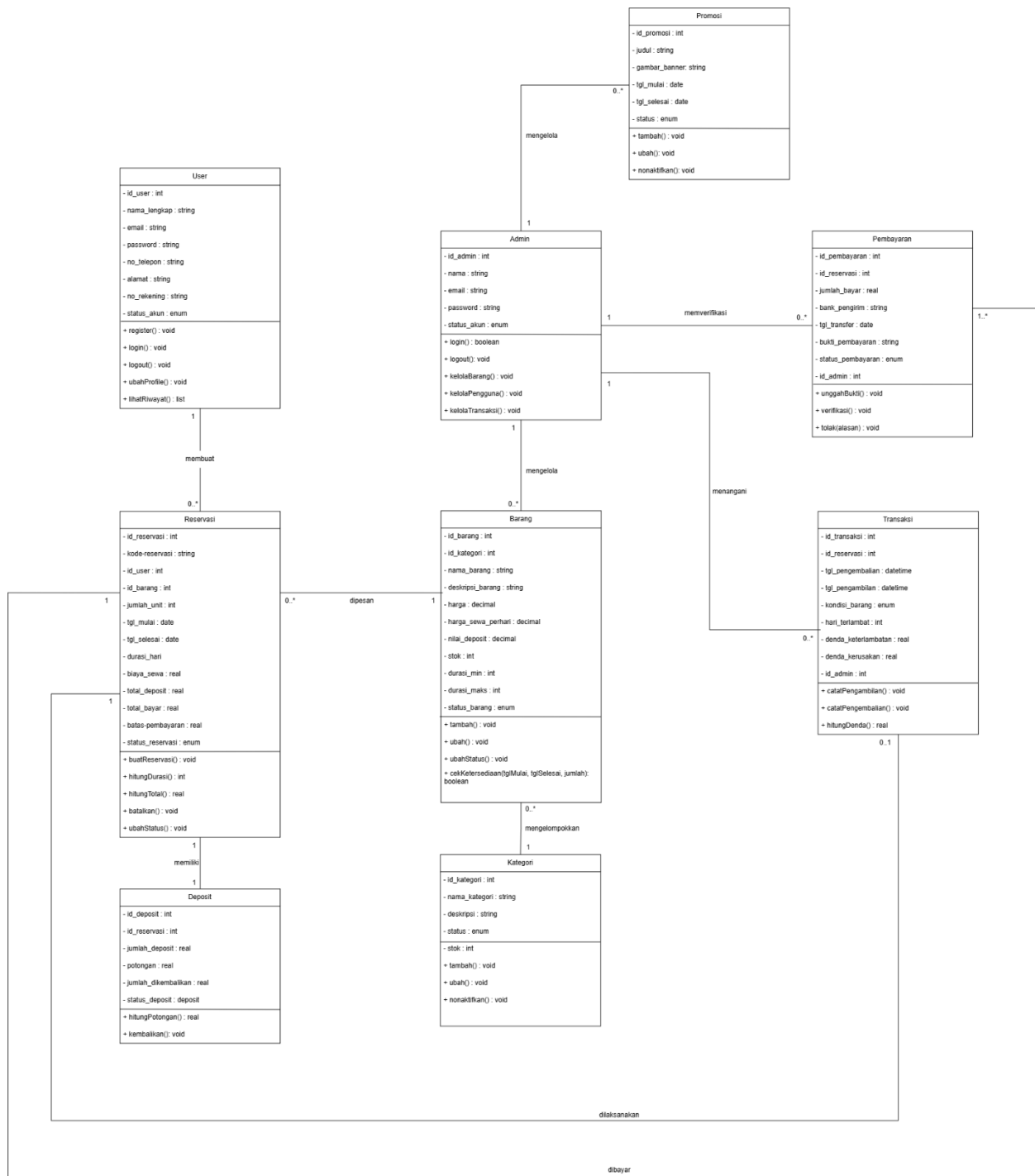
3.2.1.12 Usecase Scenario #12 “Mengelola Transaksi”

Nama Use Case	Mengelola Transaksi	
Kode / Referensi	UC-12 / FR-12	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Admin memverifikasi pembayaran, memperbarui status sewa, mencatat pengembalian barang, serta memproses deposit.	
Pre-Kondisi	Admin telah login dan terdapat data reservasi/transaksi.	
Post-Kondisi	Status transaksi, pembayaran, dan deposit diperbarui sesuai kondisi aktual.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Memilih menu Kelola Transaksi	
		2. Menampilkan daftar transaksi dengan filter status dan tanggal
	3. Memilih transaksi berstatus "Menunggu Verifikasi"	
		4. Menampilkan detail transaksi dan bukti pembayaran
	5. Menyetujui pembayaran	
		6. Mengubah status menjadi "Dikonfirmasi" dan mengirim notifikasi ke User

	7. Mengubah status menjadi "Sedang Disewa" saat barang diambil User	
	8. Mencatat tanggal dan kondisi pengembalian barang	
		9. Menghitung denda keterlambatan atau kerusakan dan sisa deposit
	10. Mencatat pengembalian deposit dan mengunggah bukti transfer	
		11. Mengubah status transaksi menjadi "Selesai"
Skenario Eksepsional (Alternative Flow)		
Kondisi	Aktor	Sistem
Apabila bukti pembayaran tidak valid	5a. Menolak pembayaran dan menuliskan alasan penolakan	
		5b. Mengembalikan status menjadi "Menunggu Pembayaran" dan mengirim notifikasi ke User
Apabila barang terlambat dikembalikan atau rusak		9a. Memotong denda dari deposit sesuai BR-11 dan BR-12
		9b. Mencatat kekurangan sebagai tagihan apabila denda melebihi deposit
Apabila transaksi dibatalkan	3a. Memilih aksi "Batalkan Transaksi"	
		3b. Mengubah status menjadi "Dibatalkan" dan menghitung pengembalian dana sesuai BR-13

3.2.2 Class Diagram

Class diagram Rentify terdiri atas sembilan kelas, yaitu User, Admin, Kategori, Barang, Reservasi, Pembayaran, Deposit, Transaksi, dan Promosi. Kelas Reservasi menjadi pusat relasi karena menghubungkan User dan Barang, serta memiliki Pembayaran, Deposit, dan Transaksi. Kelas Promosi merupakan kelas pendukung untuk konten Beranda.



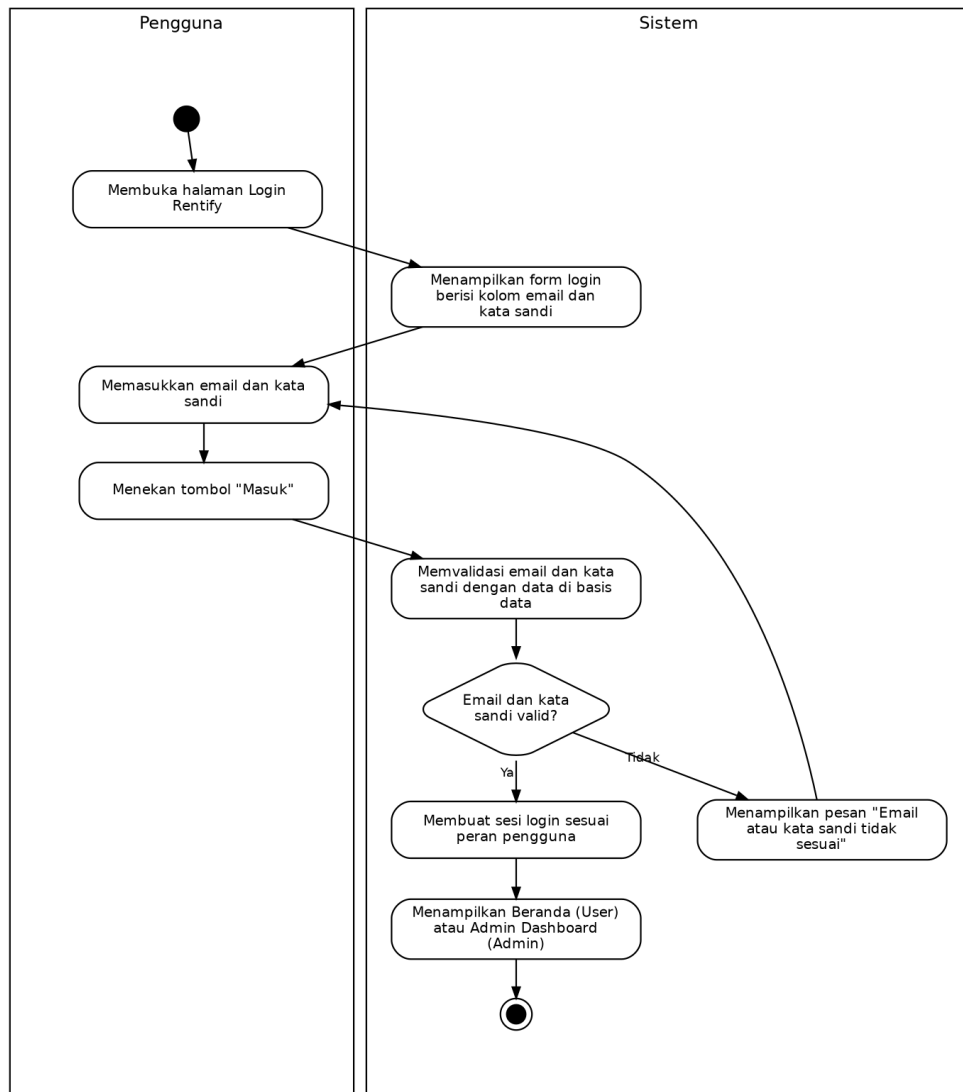
Gambar 3.2 Class Diagram Rentify

Kelas	Tanggung Jawab
User	Menyimpan data penyewa serta menjalankan pendaftaran, login, pengelolaan profil, dan melihat riwayat.
Admin	Menyimpan data pengelola dan menjalankan pengelolaan barang, pengguna, serta transaksi.
Kategori	Mengelompokkan barang sewaan.
Barang	Menyimpan data barang sewaan dan memeriksa ketersediaan unit pada rentang tanggal tertentu.
Reservasi	Menyimpan pemesanan, menghitung durasi dan total biaya, serta mengelola status transaksi.
Pembayaran	Menyimpan bukti pembayaran dan hasil verifikasi Admin.
Deposit	Menyimpan deposit, potongan denda, dan pengembaliannya.
Transaksi	Mencatat pengambilan dan pengembalian barang serta menghitung denda.
Promosi	Menyimpan konten promosi yang tampil pada Beranda (pendukung).

3.2.3 Activity Diagram

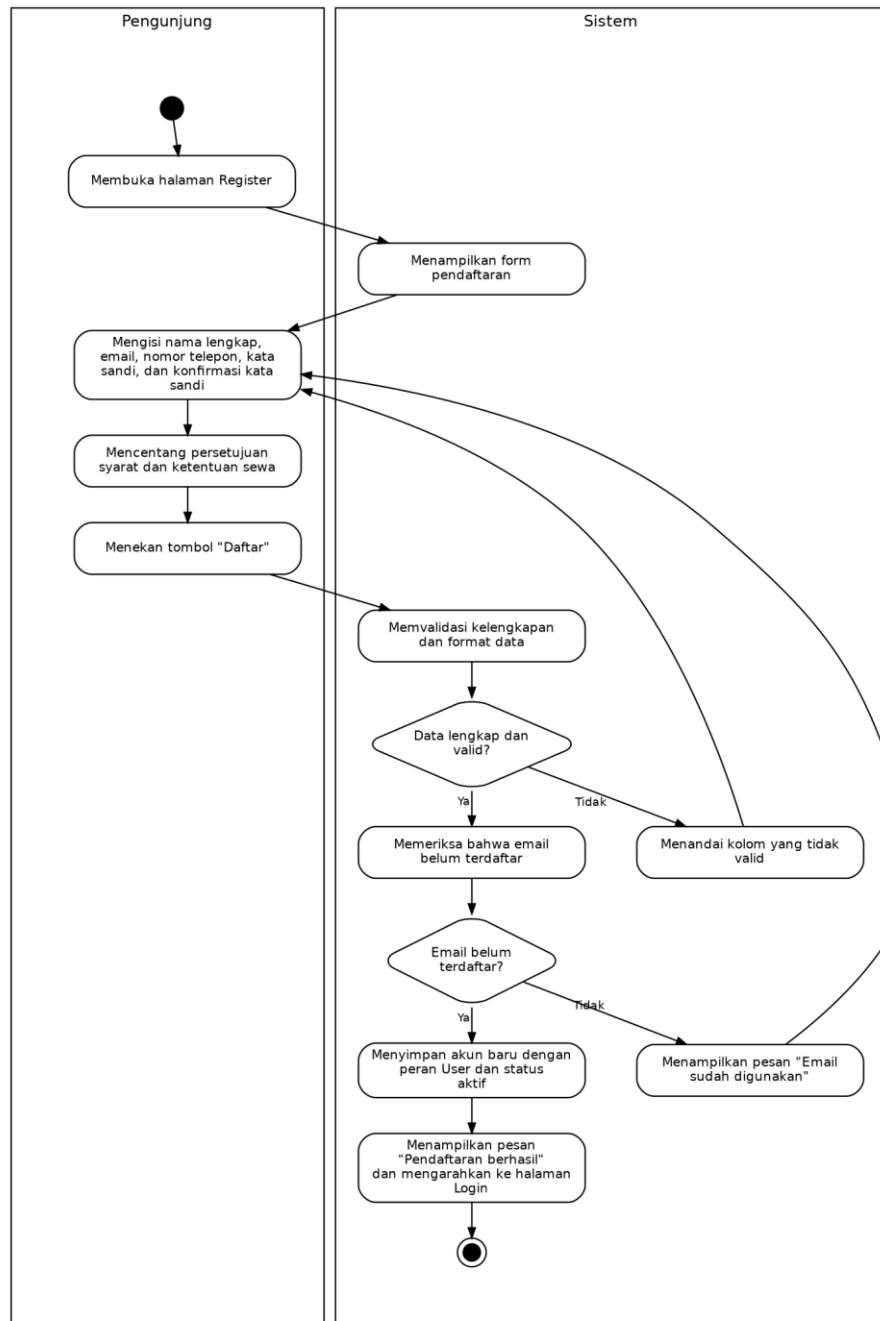
Activity diagram berikut menggambarkan alur aktivitas setiap use case utama dalam dua swimlane, yaitu aktor dan sistem. Setiap percabangan menunjukkan skenario eksepsional yang telah dijelaskan pada usecase scenario.

ACTIVITY DIAGRAM
UC-01 : MASUK AKUN



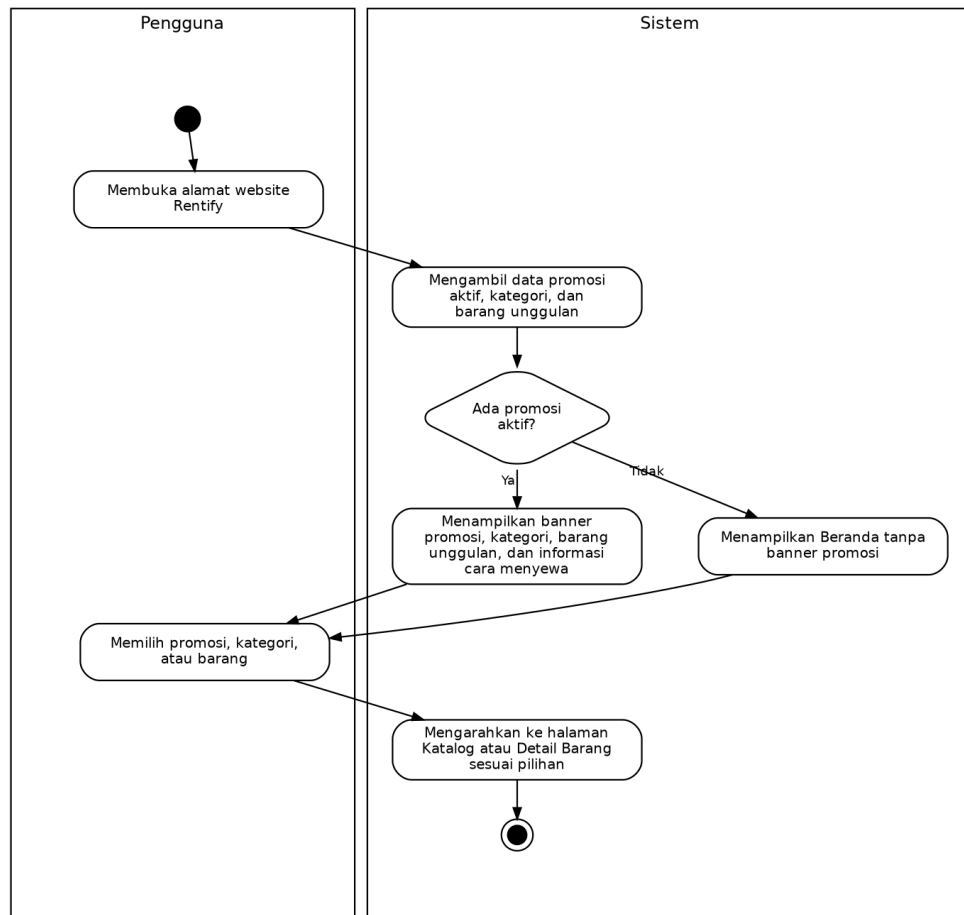
Gambar 3.3 Activity Diagram UC-01 Masuk Akun

ACTIVITY DIAGRAM
UC-02 : PENDAFTARAN AKUN



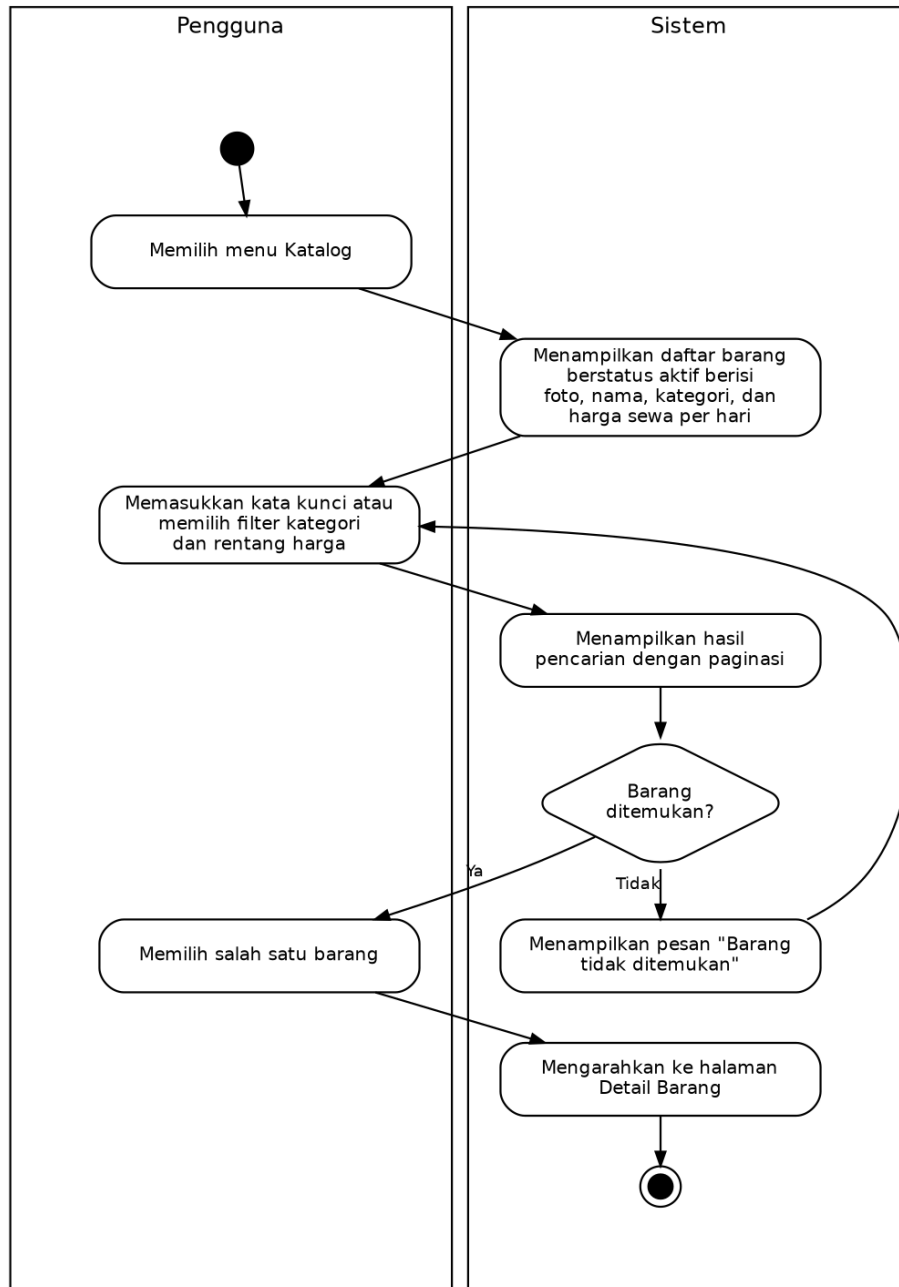
Gambar 3.4 Activity Diagram UC-02 Pendaftaran Akun

ACTIVITY DIAGRAM
UC-03 : MELIHAT BERANDA



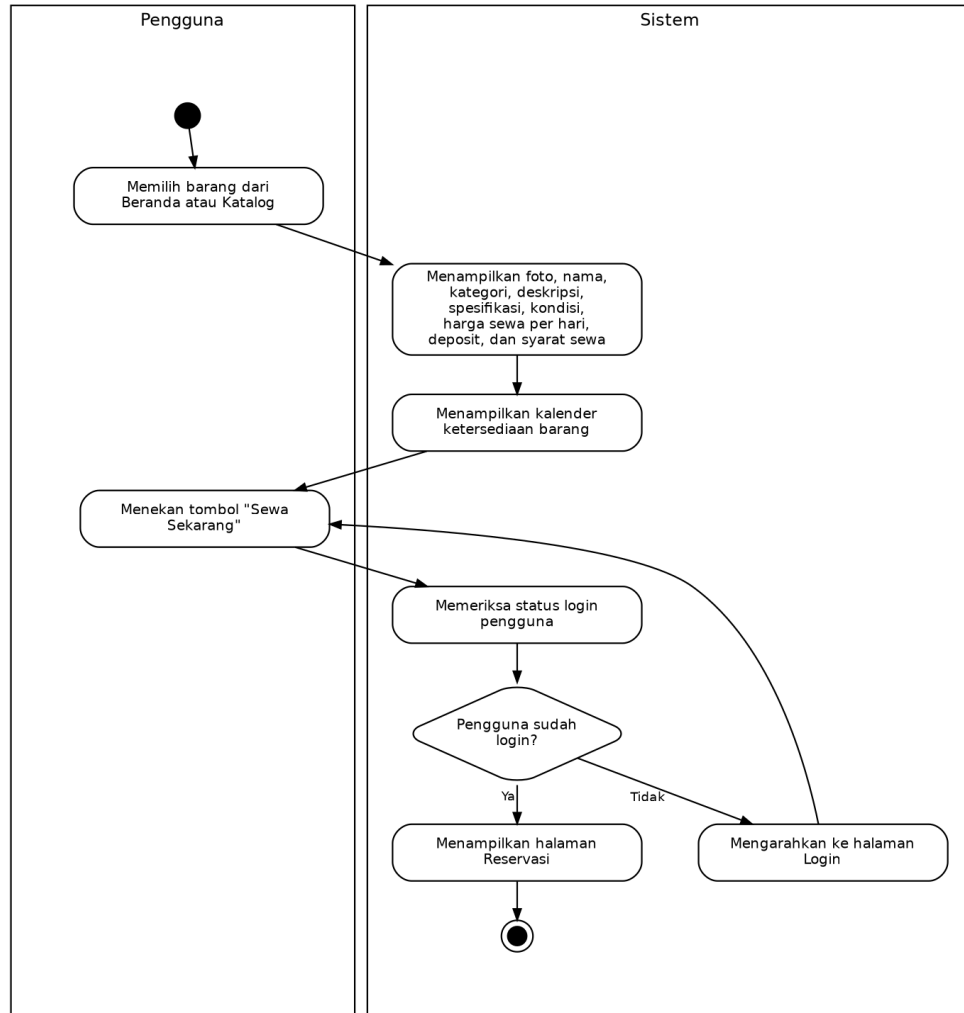
Gambar 3.5 Activity Diagram UC-03 Melihat Beranda

ACTIVITY DIAGRAM
UC-04 : MELIHAT KATALOG

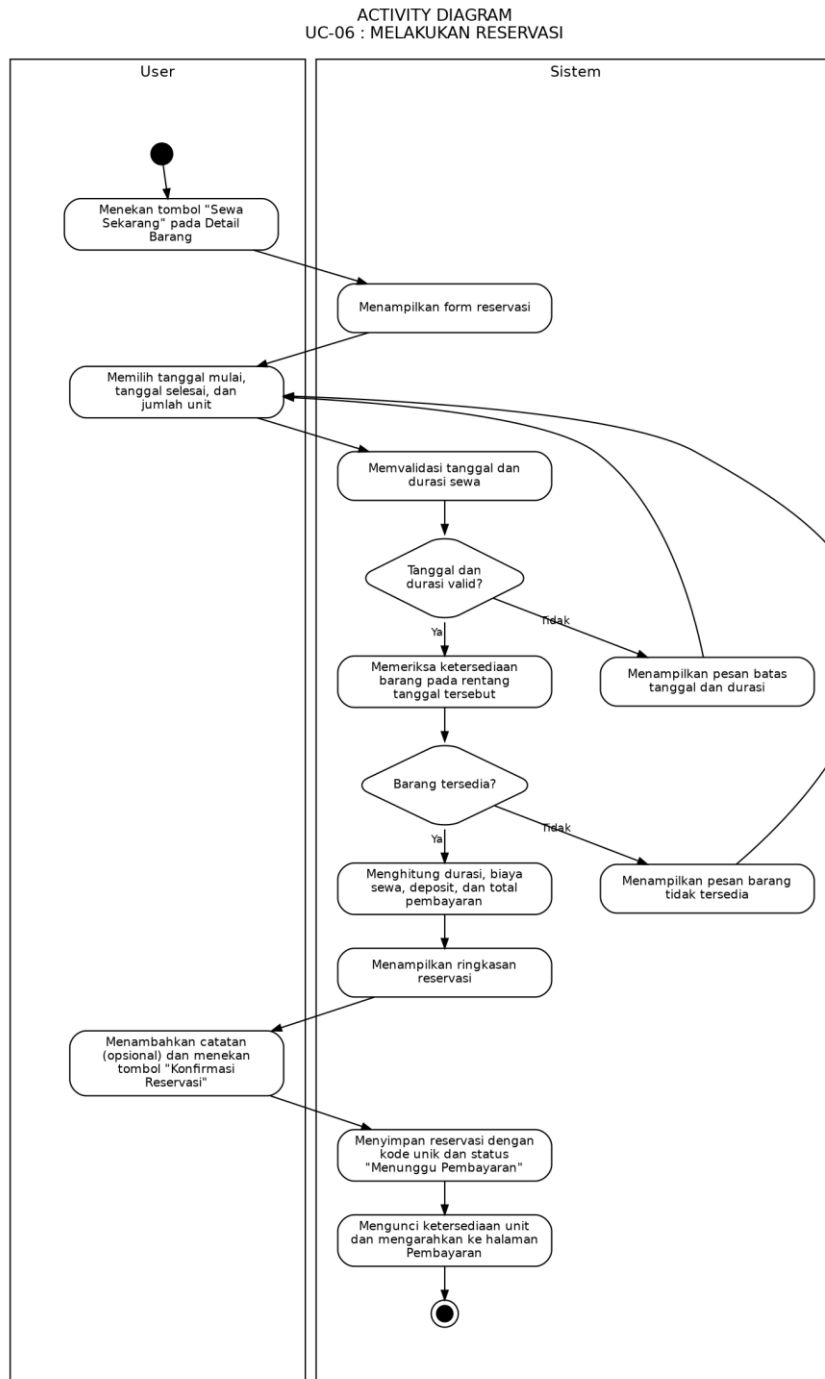


Gambar 3.6 Activity Diagram UC-04 Melihat Katalog

ACTIVITY DIAGRAM
UC-05 : MELIHAT DETAIL BARANG

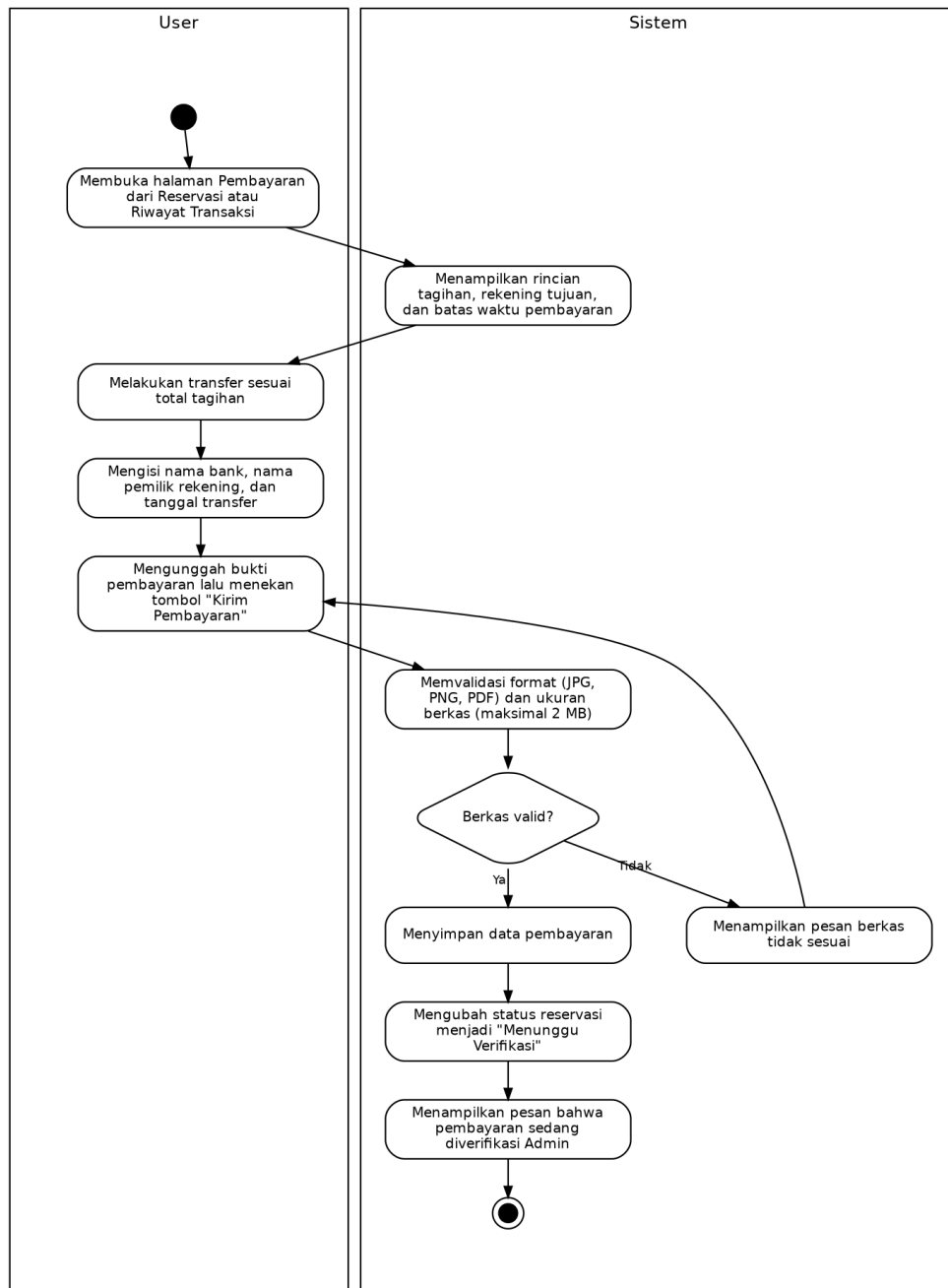


Gambar 3.7 Activity Diagram UC-05 Melihat Detail Barang



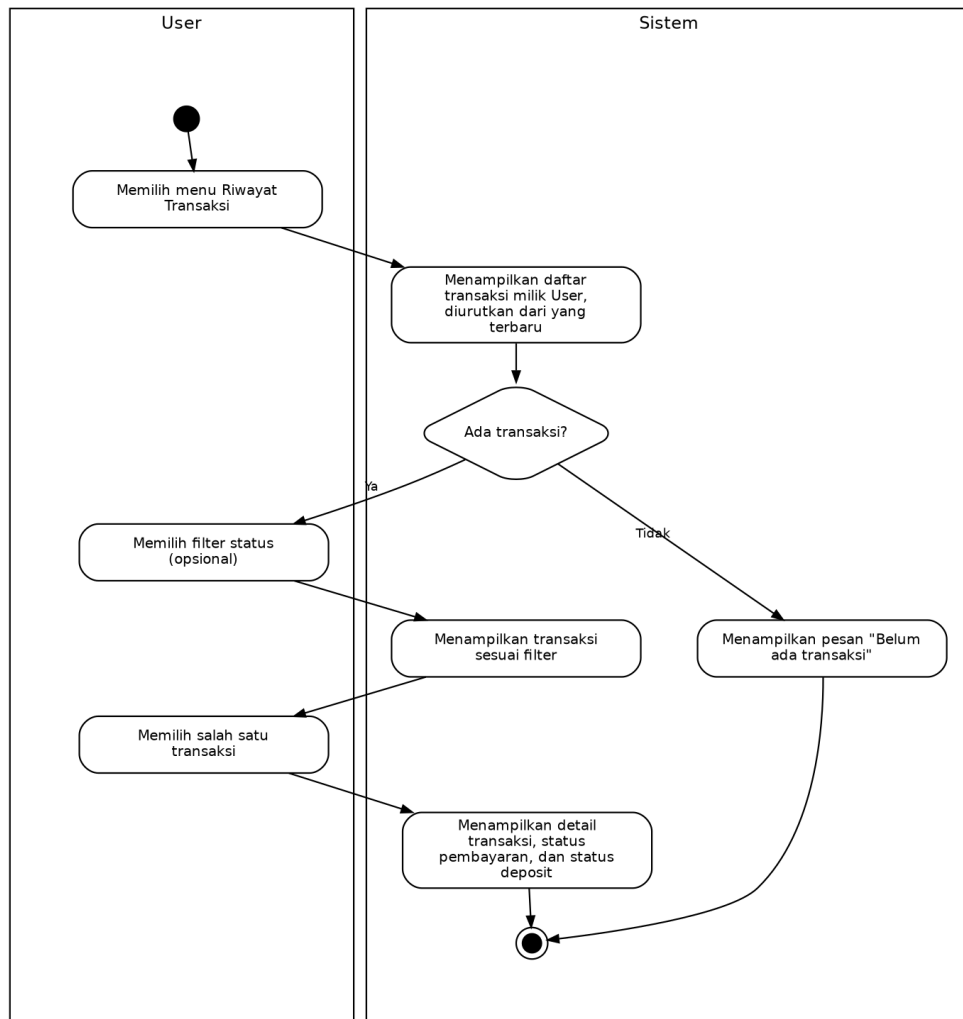
Gambar 3.8 Activity Diagram UC-06 Melakukan Reservasi

ACTIVITY DIAGRAM
UC-07 : MELAKUKAN PEMBAYARAN



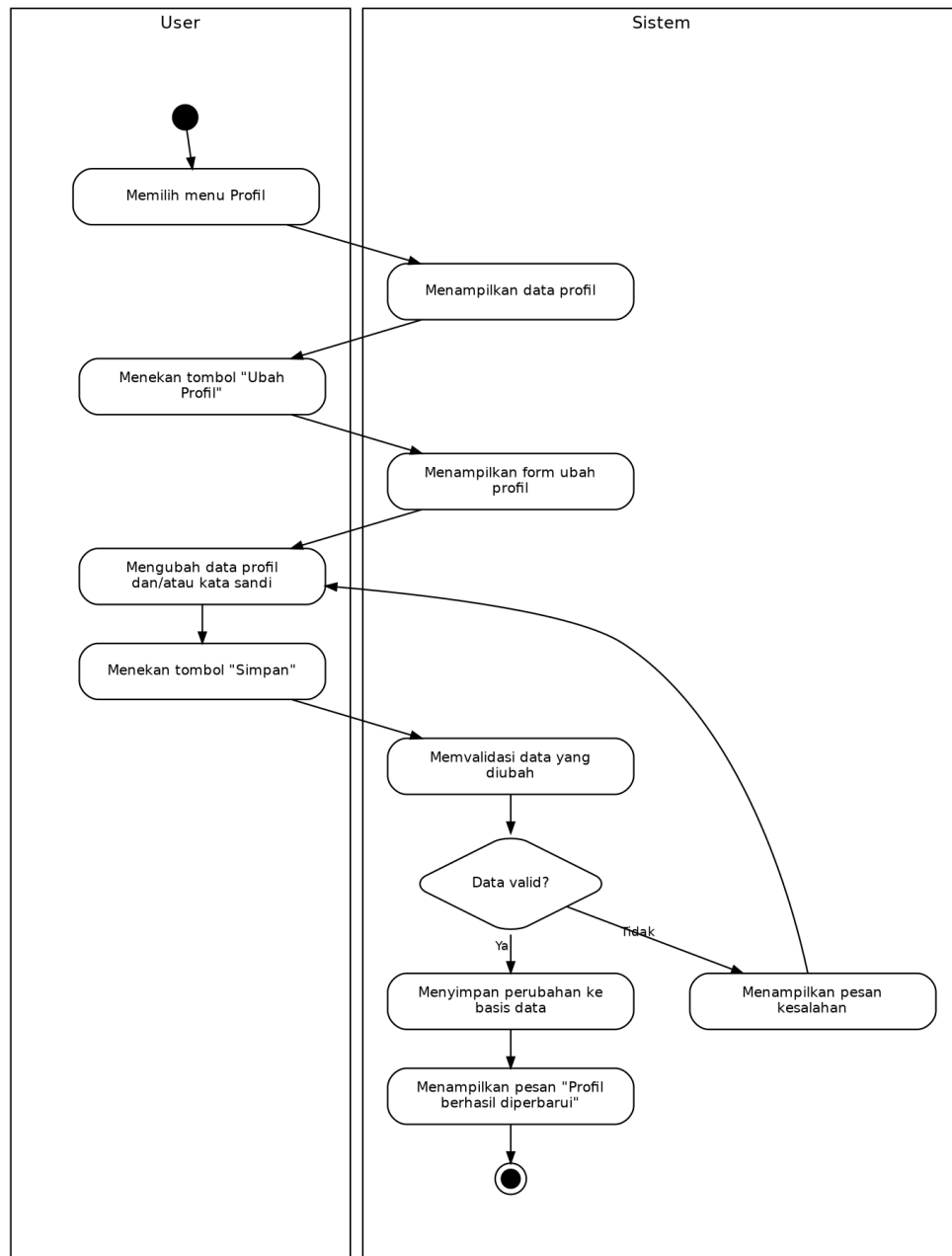
Gambar 3.9 Activity Diagram UC-07 Melakukan Pembayaran

ACTIVITY DIAGRAM
UC-08 : MELIHAT RIWAYAT TRANSAKSI



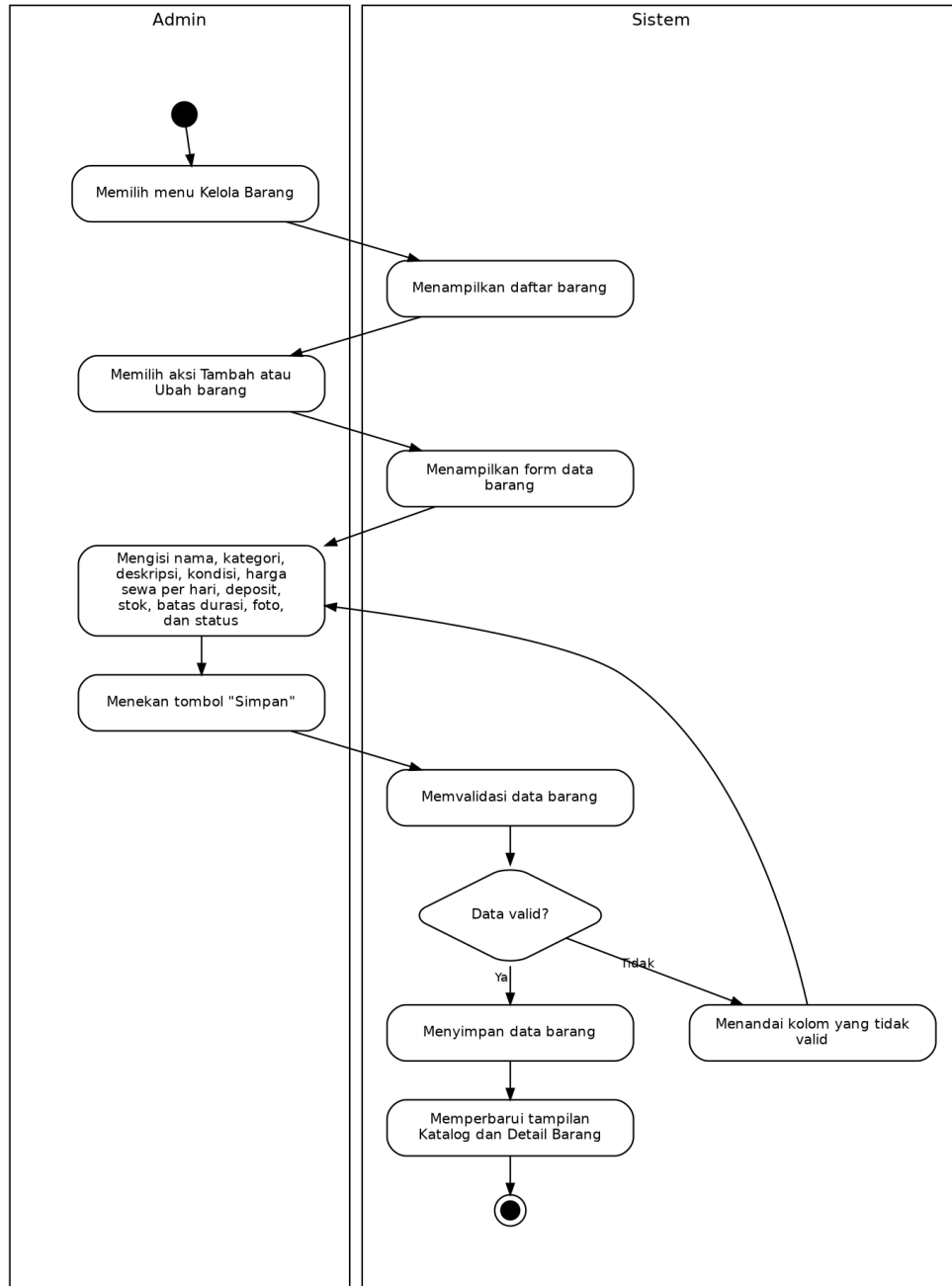
Gambar 3.10 Activity Diagram UC-08 Melihat Riwayat Transaksi

ACTIVITY DIAGRAM
UC-09 : MENGELOLA PROFIL



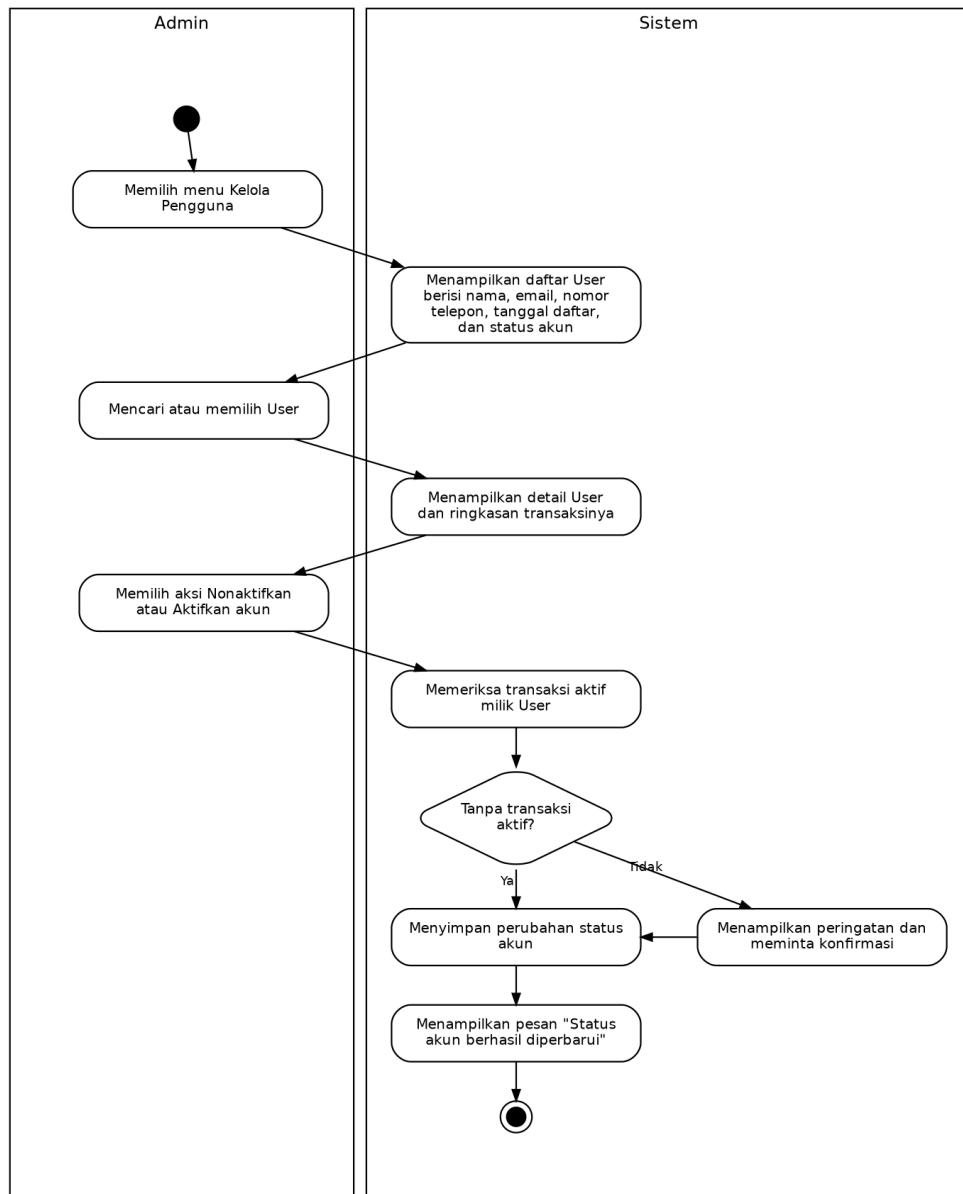
Gambar 3.11 Activity Diagram UC-09 Mengelola Profil

ACTIVITY DIAGRAM
UC-10 : MENGELOLA BARANG



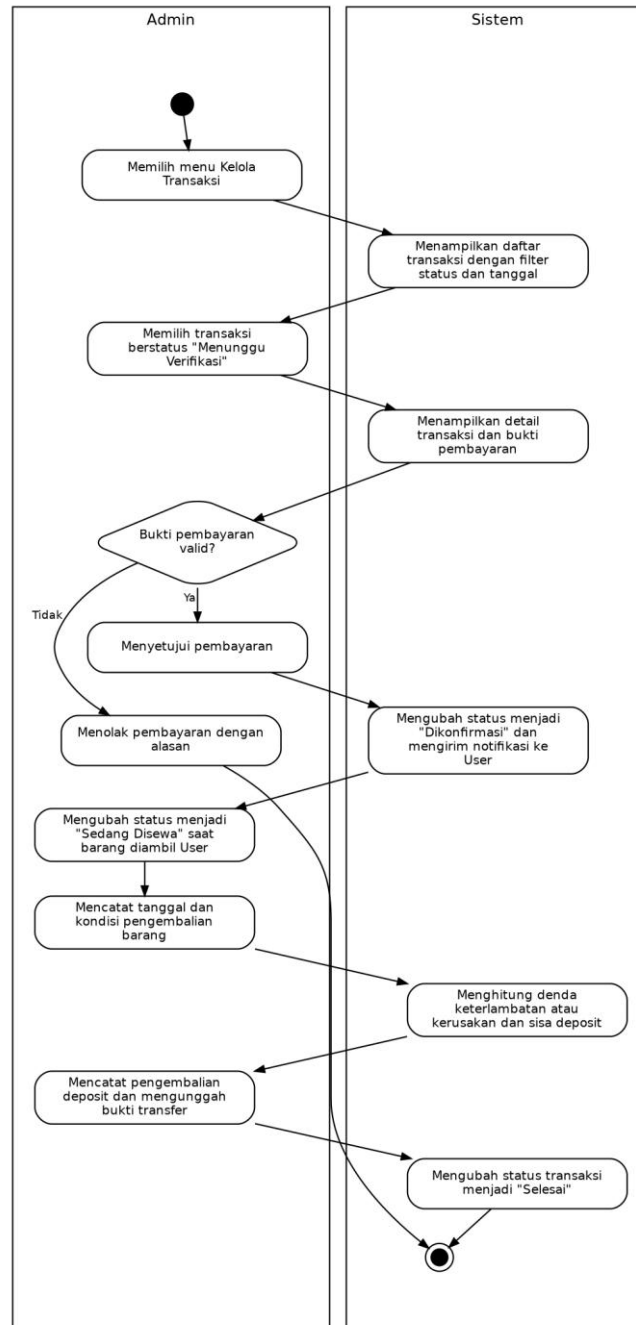
Gambar 3.12 Activity Diagram UC-10 Mengelola Barang

ACTIVITY DIAGRAM
UC-11 : MENGELOLA PENGGUNA



Gambar 3.13 Activity Diagram UC-11 Mengelola Pengguna

ACTIVITY DIAGRAM
UC-12 : MENGELOLA TRANSAKSI



Gambar 3.14 Activity Diagram UC-12 Mengelola Transaksi

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna Rentify dirancang untuk memenuhi kebutuhan Pengunjung, User, dan Admin. Kebutuhan antarmuka meliputi:

1. Navigasi utama yang konsisten berisi menu Beranda, Katalog, Riwayat Transaksi, dan Profil bagi User.
2. Admin Dashboard yang terpisah dengan menu Kelola Barang, Kelola Kategori, Kelola Promosi, Kelola Pengguna, dan Kelola Transaksi, serta ringkasan jumlah barang, jumlah User, transaksi per status, dan pendapatan bulan berjalan.
3. Kartu barang pada Katalog yang menampilkan foto, nama, kategori, dan harga sewa per hari.
4. Kalender ketersediaan pada Detail Barang yang menandai tanggal yang sudah dipesan.
5. Ringkasan reservasi yang menampilkan durasi, biaya sewa, deposit, dan total pembayaran sebelum dikonfirmasi.
6. Validasi form secara langsung beserta pesan kesalahan yang jelas (NFR-10).
7. Label status transaksi yang mudah dibedakan pada Riwayat Transaksi dan Kelola Transaksi.
8. Tampilan responsif untuk ponsel, tablet, dan desktop (NFR-11).

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Rentify tidak membutuhkan perangkat keras khusus. Interaksi perangkat keras meliputi:

1. Perangkat klien (komputer, laptop, tablet, atau ponsel pintar) dengan peramban web dan layar minimal 360 piksel.
2. Perangkat input berupa keyboard, mouse, atau layar sentuh untuk mengisi form dan memilih tanggal sewa.
3. Penyimpanan perangkat klien atau kamera ponsel untuk mengunggah bukti pembayaran dan foto barang.
4. Perangkat jaringan (Wi-Fi atau data seluler) untuk terhubung ke server.
5. Server dengan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk basis data serta berkas foto barang dan bukti pembayaran.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Rentify berinteraksi dengan perangkat lunak berikut:

1. Peramban web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sebagai media akses pengguna.
2. Web server (Apache atau Nginx) dan framework aplikasi (misalnya Laravel atau Node.js) untuk memproses logika bisnis.
3. DBMS (MySQL atau PostgreSQL) untuk menyimpan data pengguna, barang, kategori, reservasi, pembayaran, deposit, transaksi, dan promosi.
4. Layanan email (SMTP) untuk reset kata sandi dan notifikasi transaksi (FP-02, FP-07).
5. Penjadwal tugas (cron job) untuk menjalankan pembatalan otomatis reservasi yang melewati batas pembayaran (FP-06).

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara klien dan server harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Protokol HTTPS untuk seluruh komunikasi agar data login, data pribadi, dan bukti pembayaran terenkripsi.
2. Format JSON untuk pertukaran data antara antarmuka dan server (misalnya pengecekan ketersediaan dan perhitungan biaya).
3. Unggah berkas menggunakan multipart/form-data dengan format JPG, PNG, atau PDF dan ukuran maksimal 2 MB.
4. Protokol SMTP untuk pengiriman email notifikasi dan tautan reset kata sandi.

4.5 Fitur sistem cerdas

Rentify versi ini tidak menerapkan fitur sistem cerdas berbasis kecerdasan buatan karena fitur tersebut tidak termasuk dalam kebutuhan utama. Meskipun demikian, sistem memiliki beberapa logika otomatis yang mendukung pengambilan keputusan:

1. Pengecekan ketersediaan otomatis: sistem menghitung unit yang telah dipesan pada setiap tanggal dan menolak reservasi yang melebihi stok.
2. Perhitungan biaya otomatis: sistem menghitung durasi, biaya sewa, deposit, total pembayaran, serta denda keterlambatan.

3. Pembatalan otomatis: sistem membatalkan reservasi yang melewati batas waktu pembayaran (FP-06).
4. Kemungkinan pengembangan di masa depan: rekomendasi barang berdasarkan riwayat sewa dan barang yang sering dilihat.

4.6 Aturan Bisnis

Aturan bisnis berikut wajib ditegakkan oleh sistem pada setiap proses penyewaan.

Kode	Aturan Bisnis	Terkait
BR-01	Pengguna harus login sebagai User sebelum melakukan reservasi dan pembayaran.	FR-05, FR-06
BR-02	User wajib melengkapi nomor telepon, alamat, dan rekening pengembalian deposit sebelum reservasi pertama.	FR-06, FR-09
BR-03	Barang hanya dapat dipesan jika berstatus Aktif dan unitnya tersedia pada seluruh tanggal yang dipilih, yaitu unit yang telah dipesan ditambah jumlah yang diminta tidak melebihi stok.	FR-06
BR-04	Tanggal mulai sewa paling cepat satu hari setelah tanggal reservasi; tanggal selesai tidak boleh lebih awal dari tanggal mulai; durasi harus berada di antara durasi minimum dan maksimum barang.	FR-06
BR-05	Durasi sewa dihitung dalam hari, termasuk tanggal mulai dan tanggal selesai (contoh: 1-3 Oktober = 3 hari).	FR-06
BR-06	Total pembayaran = (harga sewa per hari x durasi x jumlah unit) + (deposit per unit x jumlah unit).	FR-06, FR-07
BR-07	Batas waktu pembayaran adalah 24 jam sejak reservasi dibuat; reservasi yang belum dibayar dibatalkan otomatis.	FR-07, FP-06
BR-08	Pembayaran dilakukan penuh sebesar total pembayaran dan baru sah setelah diverifikasi Admin.	FR-07, FR-12
BR-09	Setiap transaksi memiliki satu status aktif dan hanya dapat berpindah status sesuai alur status transaksi.	FR-08, FR-12
BR-10	Hanya Admin yang dapat mengubah status barang dan status transaksi, kecuali pembatalan oleh User dan pembatalan otomatis oleh sistem. Setiap perubahan mencatat waktu dan Admin pelaku.	FR-10, FR-12
BR-11	Keterlambatan pengembalian dikenakan denda sebesar harga sewa per hari x jumlah hari terlambat x jumlah unit, dipotong dari deposit.	FR-12

Kode	Aturan Bisnis	Terkait
BR-12	Kerusakan atau kehilangan barang dikenakan denda yang ditetapkan Admin dan dipotong dari deposit; kekurangannya ditagihkan kepada User.	FR-12
BR-13	Pembatalan: sebelum pembayaran tanpa biaya; setelah Dikonfirmasi dan paling lambat 2 hari sebelum tanggal mulai, deposit dikembalikan 100% dan biaya sewa 50%; kurang dari 2 hari sebelum tanggal mulai tidak dapat dibatalkan; pembatalan oleh Admin karena barang bermasalah dikembalikan 100%.	FR-06, FR-12
BR-14	Deposit dikembalikan paling lambat 3 hari kerja setelah barang dikembalikan dan diperiksa.	FR-12
BR-15	Satu reservasi hanya memuat satu jenis barang.	FR-06
BR-16	Barang yang memiliki transaksi aktif tidak dapat dihapus; akun User tidak dihapus permanen agar riwayat transaksi tetap utuh.	FR-10, FR-11

Alur status transaksi Rentify ditunjukkan pada tabel berikut.

Status	Arti	Diubah Oleh	Status Berikutnya
Menunggu Pembayaran	Reservasi dibuat, belum ada pembayaran	Sistem	Menunggu Verifikasi, Dibatalkan
Menunggu Verifikasi	Bukti pembayaran telah diunggah	Sistem	Dikonfirmasi, Menunggu Pembayaran (jika ditolak)
Dikonfirmasi	Pembayaran diterima, barang siap diambil	Admin	Sedang Disewa, Dibatalkan
Sedang Disewa	Barang telah diambil User	Admin	Selesai
Selesai	Barang dikembalikan dan deposit diproses	Admin	- (status akhir)
Dibatalkan	Reservasi dibatalkan	User, Admin, Sistem	- (status akhir)

Contoh perhitungan: User menyewa 1 unit kamera seharga Rp150.000 per hari dengan deposit Rp500.000 pada 1-3 Oktober 2026 (3 hari). Biaya sewa = $Rp150.000 \times 3 \times 1 = Rp450.000$, deposit = Rp500.000, sehingga total pembayaran Rp950.000. Jika barang terlambat dikembalikan 1 hari, denda Rp150.000 dipotong dari deposit dan deposit yang dikembalikan menjadi Rp350.000.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

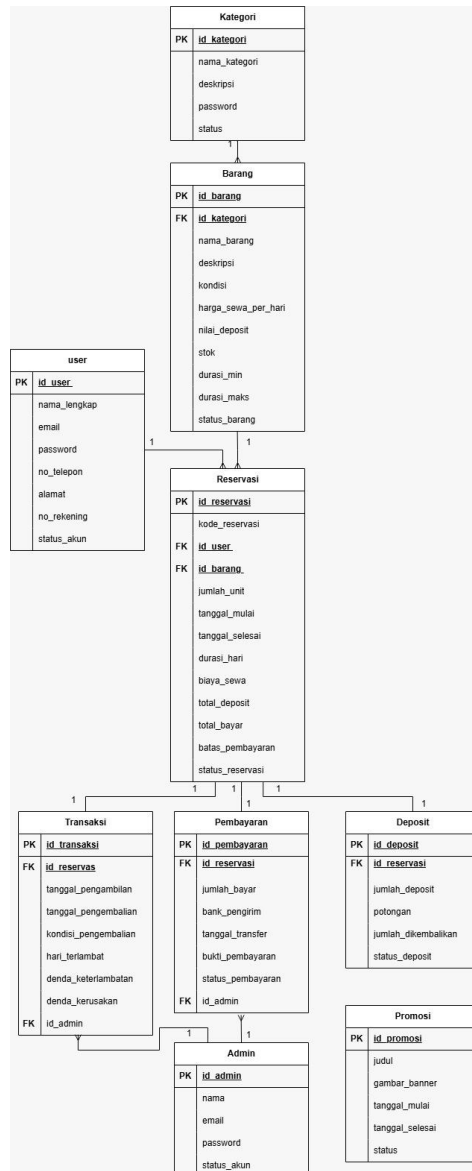
Berikut adalah daftar istilah asing atau teknis yang digunakan dalam dokumen SKPL Rentify beserta penjelasannya:

Istilah	Penjelasan
Admin Dashboard	Halaman khusus Admin untuk mengelola data dan transaksi sistem.
Activity Diagram	Diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas antara aktor dan sistem.
Backend	Bagian sistem yang menjalankan logika proses dan pengelolaan basis data di server.
Bcrypt	Algoritma hash untuk menyimpan kata sandi secara aman.
Browser (Peramban)	Aplikasi untuk mengakses halaman web, misalnya Google Chrome.
Class Diagram	Diagram UML yang menggambarkan kelas, atribut, operasi, dan relasinya.
Cron Job	Penjadwal tugas otomatis pada server.
CSRF	Cross-Site Request Forgery, serangan yang memanfaatkan sesi pengguna yang sedang login.
Database	Sistem penyimpanan data terstruktur.
Deposit	Uang jaminan sewa yang dikembalikan setelah barang dikembalikan sesuai ketentuan.
Frontend	Bagian sistem yang dilihat dan digunakan langsung oleh pengguna.
HTTPS	Protokol komunikasi web yang terenkripsi.
JSON	JavaScript Object Notation, format pertukaran data antara klien dan server.
Login / Logout	Proses masuk dan keluar dari sistem.
MVC	Model-View-Controller, pola arsitektur yang memisahkan data, tampilan, dan logika.
Payment Gateway	Layanan pihak ketiga untuk memproses pembayaran daring secara otomatis.
Responsive	Tampilan yang menyesuaikan ukuran layar perangkat.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, protokol pengiriman email.
SQL Injection	Serangan dengan menyisipkan perintah SQL melalui input pengguna.

Istilah	Penjelasan
UML	Unified Modeling Language, standar pemodelan perangkat lunak.
Use Case	Deskripsi interaksi antara aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu.
XSS	Cross-Site Scripting, serangan dengan menyisipkan skrip berbahaya ke halaman web.

Lampiran B: Analysis Models

Lampiran ini memuat Entity Relationship Diagram (ERD) dan skema relasi basis data Rentify sebagai model analisis untuk aplikasi sistem informasi.



Gambar B.1 Entity Relationship Diagram Rentify

Skema relasi dan atribut utama setiap entitas dijelaskan sebagai berikut (PK = primary key, FK = foreign key).

Tabel B.1 Data User

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_user	Integer (PK)	Identitas unik User
nama_lengkap	Varchar(100)	Wajib diisi
email	Varchar(100)	Unik, digunakan untuk login
password	Varchar(255)	Disimpan dalam bentuk hash
no_telepon	Varchar(15)	Wajib diisi
alamat	Text	Alamat domisili
foto_profil	Varchar(255)	Opsional
nama_bank, no_rekening, nama_pemilik_rekening	Varchar	Rekening pengembalian deposit
status_akun	Enum	Aktif, Nonaktif
created_at, updated_at	Datetime	Waktu dibuat dan diperbarui

Tabel B.2 Data Admin

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_admin	Integer (PK)	Identitas unik Admin
nama	Varchar(100)	Nama Admin
email	Varchar(100)	Unik, digunakan untuk login
password	Varchar(255)	Disimpan dalam bentuk hash
no_telepon	Varchar(15)	Kontak Admin
status_akun	Enum	Aktif, Nonaktif
last_login	Datetime	Waktu login terakhir

Tabel B.3 Data Kategori

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_kategori	Integer (PK)	Identitas unik kategori
nama_kategori	Varchar(50)	Unik, misalnya Kamera, Alat Camping
deskripsi	Text	Keterangan kategori

Atribut	Tipe Data	Keterangan
status	Enum	Aktif, Nonaktif

Tabel B.4 Data Barang

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_barang	Integer (PK)	Identitas unik barang
id_kategori	Integer (FK)	Mengacu ke Kategori
nama_barang	Varchar(100)	Nama barang
deskripsi	Text	Deskripsi dan spesifikasi
kondisi	Enum	Baru, Sangat Baik, Baik
harga_sewa_per_hari	Decimal(12,2)	Dalam Rupiah, lebih dari 0
nilai_deposit	Decimal(12,2)	Deposit per unit
stok	Integer	Jumlah unit yang dimiliki
durasi_min, durasi_maks	Integer	Batas durasi sewa (hari)
foto	Varchar(255)	Lokasi berkas foto
status_barang	Enum	Aktif, Perbaikan, Nonaktif

Tabel B.5 Data Reservasi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_reservasi	Integer (PK)	Identitas unik reservasi
kode_reservasi	Varchar(20)	Unik, misalnya RTF-20261001-0001
id_user	Integer (FK)	Mengacu ke User
id_barang	Integer (FK)	Mengacu ke Barang
jumlah_unit	Integer	Minimal 1
tanggal_mulai, tanggal_selesai	Date	Rentang tanggal sewa
durasi_hari	Integer	Dihitung sistem
biaya_sewa	Decimal(12,2)	Harga x durasi x jumlah unit
total_deposit	Decimal(12,2)	Deposit x jumlah unit
total_bayar	Decimal(12,2)	Biaya sewa + total deposit
catatan	Text	Opsional

Atribut	Tipe Data	Keterangan
batas_pembayaran	Datetime	24 jam setelah reservasi dibuat
status_reservasi	Enum	Menunggu Pembayaran, Menunggu Verifikasi, Dikonfirmasi, Sedang Disewa, Selesai, Dibatalkan

Tabel B.6 Data Pembayaran

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_pembayaran	Integer (PK)	Identitas unik pembayaran
id_reservasi	Integer (FK)	Mengacu ke Reservasi
jumlah_bayar	Decimal(12,2)	Nominal yang ditransfer
bank_pengirim, nama_pengirim	Varchar	Data rekening pengirim
tanggal_transfer	Date	Tanggal transfer
bukti_pembayaran	Varchar(255)	Lokasi berkas bukti
status_pembayaran	Enum	Menunggu Verifikasi, Diterima, Ditolak
alasan_penolakan	Text	Diisi jika ditolak
id_admin	Integer (FK)	Admin yang memverifikasi
tanggal_verifikasi	Datetime	Waktu verifikasi

Tabel B.7 Data Deposit

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_deposit	Integer (PK)	Identitas unik deposit
id_reservasi	Integer (FK)	Mengacu ke Reservasi
jumlah_deposit	Decimal(12,2)	Deposit yang dibayarkan
potongan	Decimal(12,2)	Denda keterlambatan atau kerusakan
jumlah_dikembalikan	Decimal(12,2)	Deposit dikurangi potongan, minimal 0
tanggal_pengembalian	Date	Tanggal deposit dikembalikan
bukti_pengembalian	Varchar(255)	Bukti transfer dari Admin
status_deposit	Enum	Ditahan, Dikembalikan Penuh, Dikembalikan Sebagian, Tidak Dikembalikan

Tabel B.8 Data Transaksi

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_transaksi	Integer (PK)	Identitas unik transaksi
id_reservasi	Integer (FK)	Mengacu ke Reservasi
tanggal_pengambilan	Datetime	Waktu barang diambil
tanggal_pengembalian	Datetime	Waktu barang dikembalikan
kondisi_pengembalian	Enum	Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Hilang
hari_terlambat	Integer	Dihitung sistem
denda_keterlambatan	Decimal(12,2)	Sesuai BR-11
denda_kerusakan	Decimal(12,2)	Sesuai BR-12
id_admin	Integer (FK)	Admin yang menangani
keterangan	Text	Catatan Admin

Tabel B.9 Data Promosi (pendukung)

Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_promosi	Integer (PK)	Identitas unik promosi
judul	Varchar(100)	Judul promosi
deskripsi	Text	Isi promosi
gambar_banner	Varchar(255)	Lokasi berkas banner
tanggal_mulai, tanggal_selesai	Date	Periode tayang
status	Enum	Aktif, Nonaktif